

الباب الثاني

برمجة جهاز plc

• يوجد 3 لغات لكتابة برامج PLC هي :-

- (1) لغة المخطط السلمى (Ladder Diagram) $\Leftarrow$ LAD
- (2) لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (Instruction Set) $\Leftarrow$ STL
- (3) لغة دوائر التحكم المنطقى $\Leftarrow$ CSF أو FBD أو المخطط الصندوقى

أولا :- لغة LAD

وهي التى تستخدم فيها الرموز لكتابة البرنامج على هيئة سلم وهذه الرموز هي :-



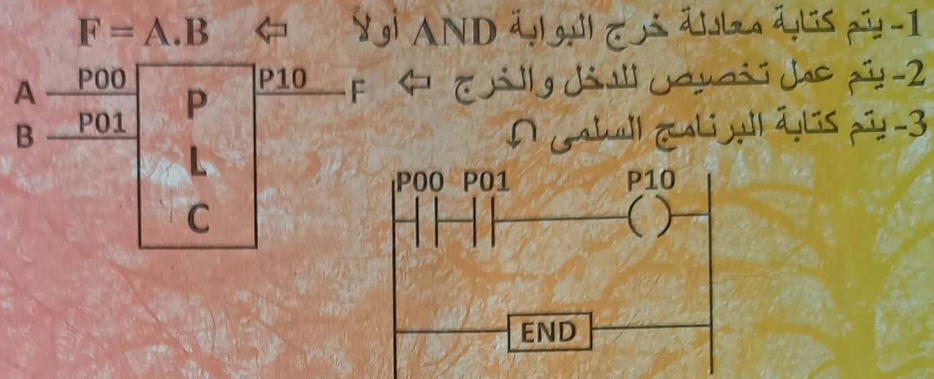
شركة	➤ متمم الدخل يأخذ الرمز P00 أو P01 أو P02 وهكذا ،،،
ألن برادلى	➤ متمم الخرج يأخذ الرمز P10 أو P11 أو P12 وهكذا ،،،
شركة	➤ متمم الدخل يأخذ الرمز I0.0 أو I0.1 أو I0.2 وهكذا ،،،
سيمنز	➤ متمم الخرج يأخذ الرمز Q0.0 أو Q0.1 أو Q0.2 وهكذا ،،،

❖ يمكن كتابة برنامج الـ LAD بمعلومية (عن طريق) معرفة اما معادلة منطقية أو دائرة كهربية أو شبكة منطقية



تمرين 1 :- أكتب برنامج LAD للبوابه AND ؟؟

خطوات الحل :-

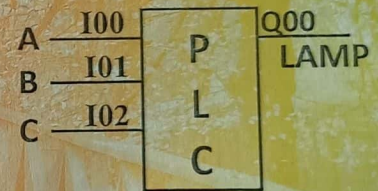
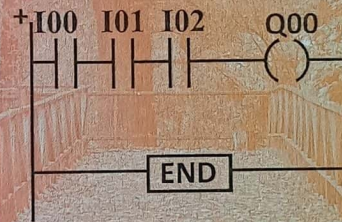
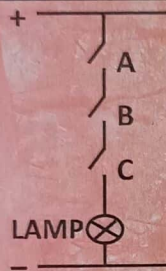


تمرين 2 :- أكتب برنامج LAD للدائرة الكهربائية الآتية :-

الحل :-

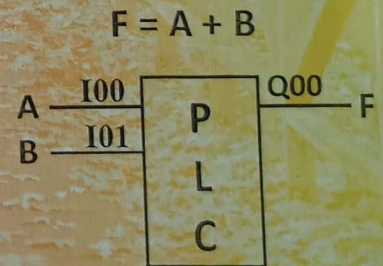
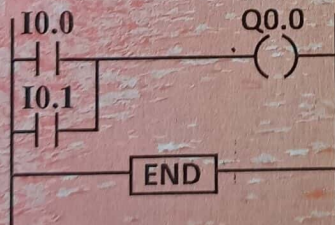
يتم تحويل الشكل من رأسى الى أفقى فى اتجاه عكس عقارب الساعة وأبدأ من الأرضى ثم

نستخدم رموز لغة الـ LAD



تمرين 3 :- برمج البوابه OR مستخدماً LAD ؟؟

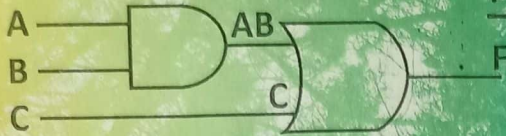
الحل



ملحوظة هامه :- المفاتيح الموصلة على التوالى تمثل بوابه AND مهما كان عددهم

المفاتيح الموصلة على التوازي تمثل بوابه OR مهما كان عددهم

تمرين 4 :- حول الشبكة المنطقية الآتية الى برنامج LAD ؟



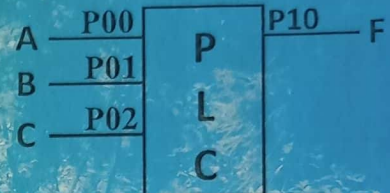
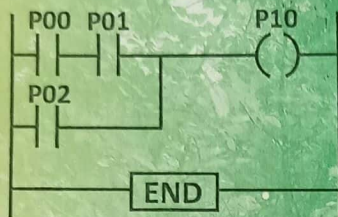
الحل :-

1- يتم تحويل الشبكة المنطقية الى معادلة منطقية

$$F = AB + C$$

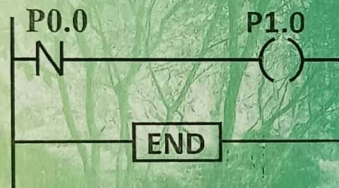
2- يتم كتابة التخصيص

3- يتم عمل برنامج الـ LAD

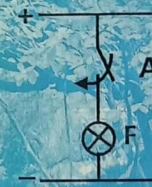


تمرين 5 :- أرسم الدائرة الكهربائية للبوابة NOT وكذلك اكتب برنامج بلغة LAD للتعبير عنها ؟

$$F = \bar{A}$$



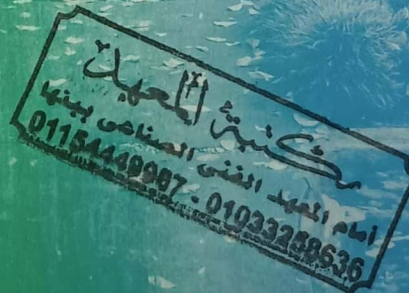
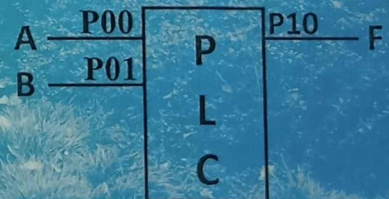
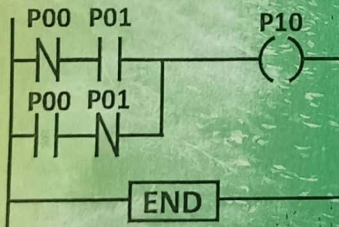
برنامج الـ LAD



الدائرة الكهربائية

تمرين 6 :- أكتب برنامج للبوابة XOR مستخدماً لغة LAD ؟

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

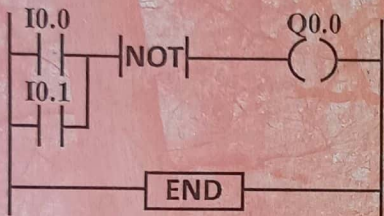
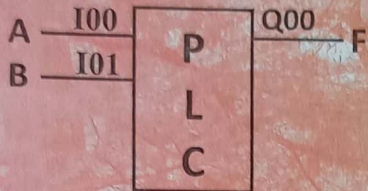


تمرين 7 :- أكتب برنامج LAD للبوابة NOR بطريقتين ؟

الطريقة الثانية

$$F = \overline{A + B}$$

بدون توزيع النفي

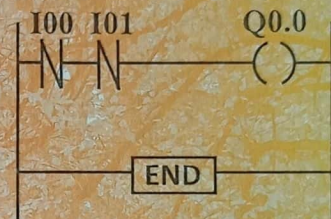
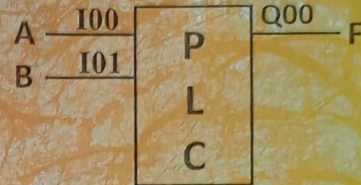


الطريقة الأولى

$$F = \overline{A + B}$$

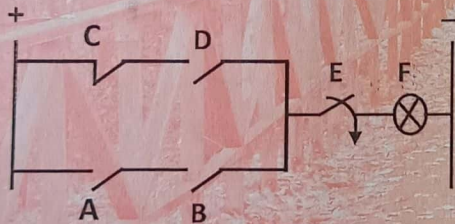
توزيع النفي باستخدام دي مورجان

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



➤ بنفس الطريقة يمكن كتابة برنامج LAD للبوابة NAND بطريقتين ((مجهود شخصي))

تمرين 8 :- حول الدائرة الكهربائية الى برنامج LAD ؟



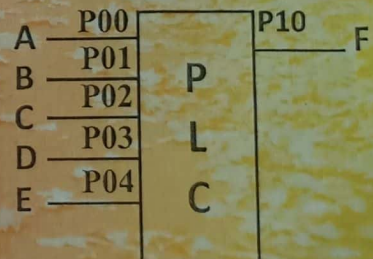
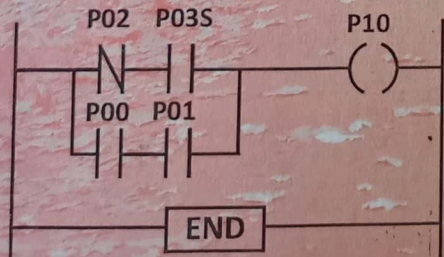
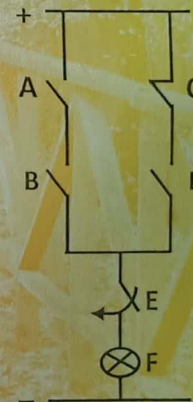
يتم تحويل الدائرة الى برنامج LAD

بلفها من الأرضى عكس اتجاه

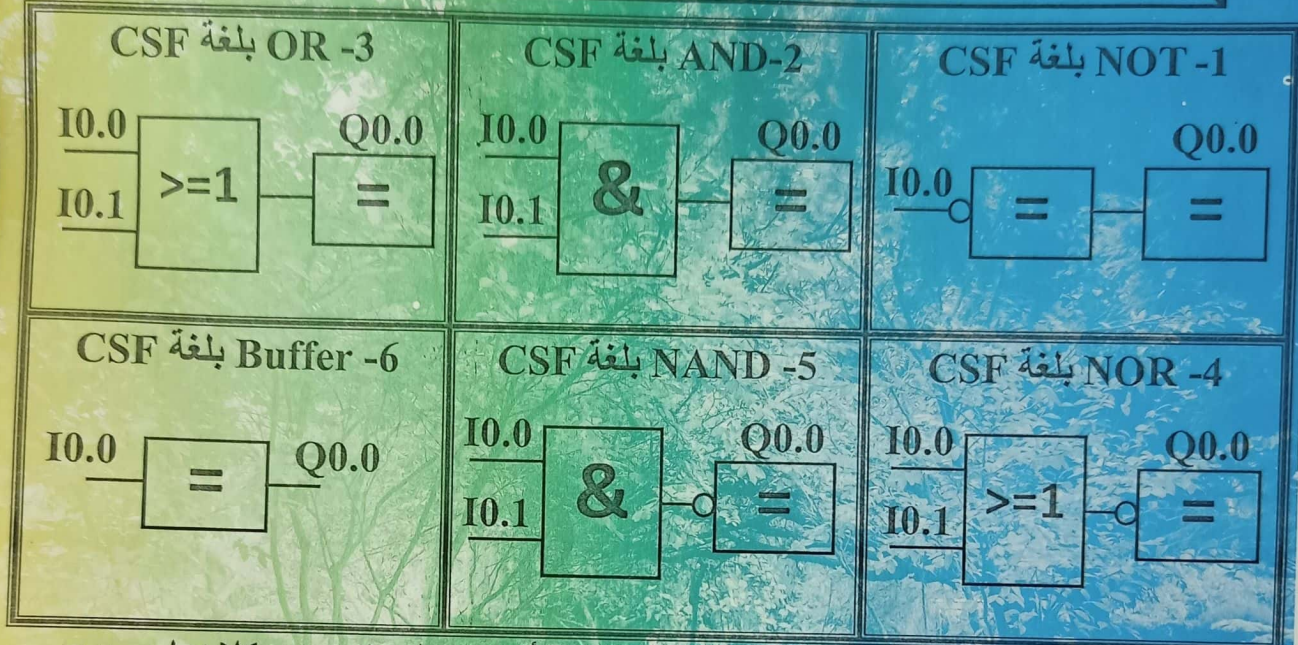
عقارب الساعة

ويتم تبديل المفاتيح برموز

لغة LAD بعد التخصيص



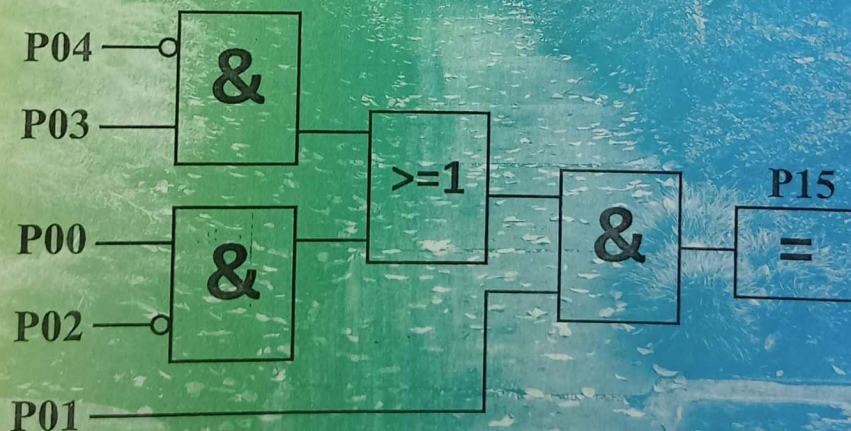
ثانياً :- لغة المخطط الصندوقي
CSF = (لغة التحكم المنطقي المبرمج = المخطط المنطقي)

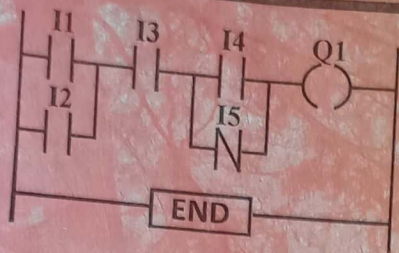


ملحوظة :- في لغة CSF يمكن للطالب عمل التخصيص أو لا يعمل تخصيص كلاهما صحيح.

تمرين 1 :- حول المعادلة الآتية إلى لغة المخطط المنطقي ؟

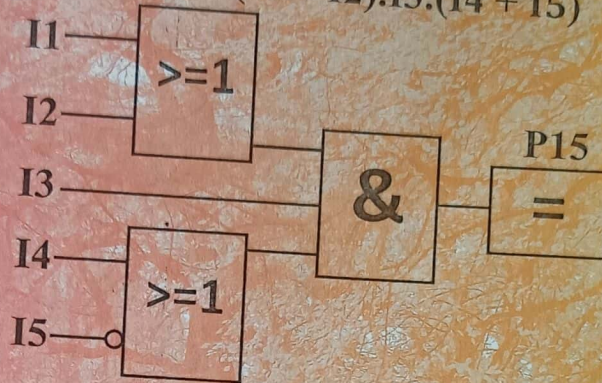
$$P15 = [(P04 \cdot P03) + (P00 \cdot P02)] \cdot P01$$



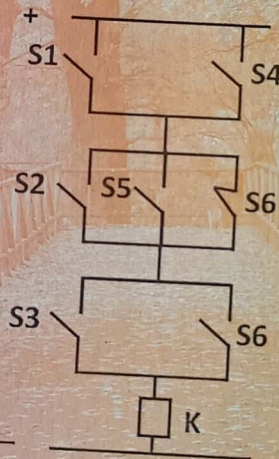


تمرين 2 :- حول المخطط السلمي الآتي الى لغة التحكم المنطقي؟
الحل :- نكتب معادلة الخرج Q1 أولاً ثم نرسم المخطط.

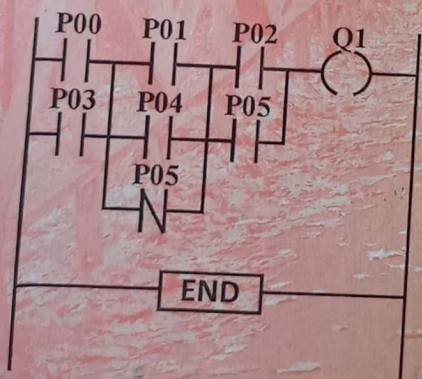
$$Q1 = (I1 + I2).I3.(I4 + \bar{I5})$$



تمرين 3 :- حول الدائرة الكهربائية الآتية الى لغة المخطط السلمي؟



مكتبة المعبد
أمام المعهد الفني الصناعي ببها
01154449967 - 01033259636



S1	P00	⊗	⊗	P10	K
S2	P01	⊗	P		
S3	P02	⊗	L		
S4	P03	⊗			
S5	P04	⊗	C		
S6	P05	⊗			

Home work :- حول التعبير المنطقي $F = ABC + \bar{A}C + \bar{B}C$ الى كلاً من :-

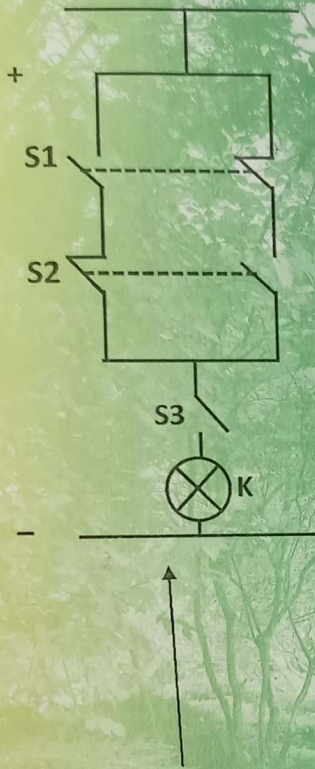
ب - مخطط سلمي

أ - دائرة كهربائية

هام :- لكتابة برنامج بلغة CSF يلزم معادلة منطقية يتم ايجادها من دائرة كهربية أو من برنامج LAD

تمرين :- أكتب برنامج بلغة CSF للدائرة الكهربائية الآتية :-

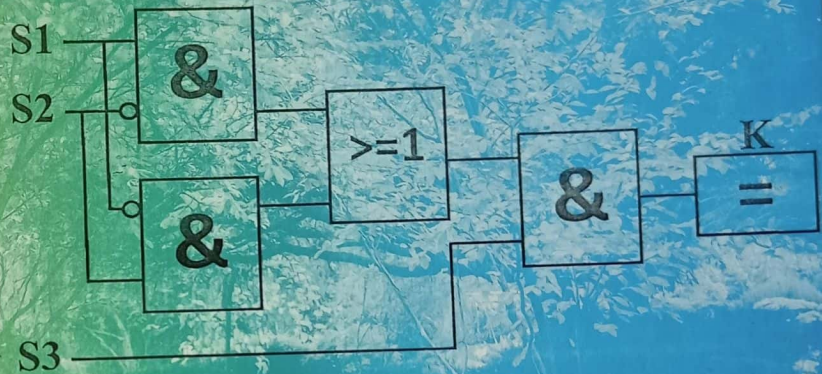
الحل :-



• يتم كتابة معادلة الخرج K

$$K = (S1 \overline{S2} + \overline{S1} S2) S3$$

• البرنامج بلغة CSF :-



ملحوظة :- في الدوائر الكهربائية الربط بين المفاتيح بالنقط كما في الدائرة السابقة يعنى أن المفتاحان يمثلان مفتاح واحد ولكن يظهر مره مثبت وأخرى منفى

تمرين :- أكتب برنامج بلغة CSF لبرنامج الـ LAD الآتى :-

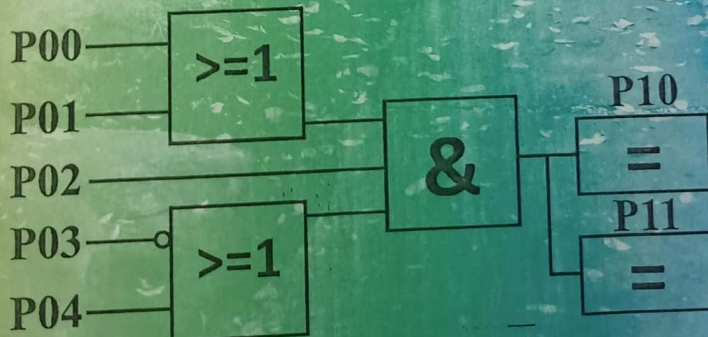
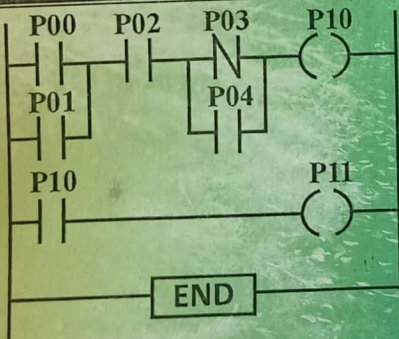
الحل :-

البرنامج به حملان هما P10 ، P11 يتم كتابة معادلة لكل منهما .

$$P10 = (P00 + P01) \cdot P02 \cdot (\overline{P03} + P04)$$

$$P11 = P10$$

البرنامج بلغة CSF $\leftrightarrow$ FBD



ثالثاً :- لغة STL

هى لغة الأوامر ويكتب بها البرنامج على هيئة لسته وعناصر اللغة هى :-
1- الأوامر :-

A → AND

O → OR

N → NOT

= → تخزين

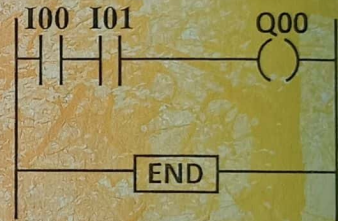
L → حمل

2- البيانات (Data) وهى الدخل (I) أو Q (الخرج).

تمرين 1 :- أكتب برنامج STL للبوابه AND ؟

طريقة أخرى
يمكن تبديل L بـ A
A I0.0
A I0.1
= Q0.0
BE

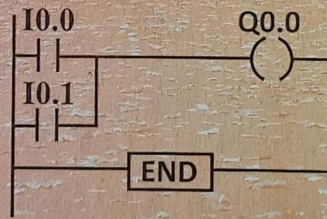
→ حمل L I0.0
→ بوابة A I0.1
→ خزن فى = Q0.0
→ إنهاء BE



تمرين 2 :- أكتب برنامج STL للبوابه OR ؟

الحل :-

يلزم عمل LAD أولاً :



يمكن عمل البرنامج للبوابه OR أو لاي جزء توازى من البرنامج بـ 3 طرق

الثالثة : تسمى طريقة الرصة أو المرصوصة

الثانية :-

الأولى :-

A(
O I0.0
O I0.1
)
= Q0.0
BE

O I0.0
O I0.1
= Q0.0
BE

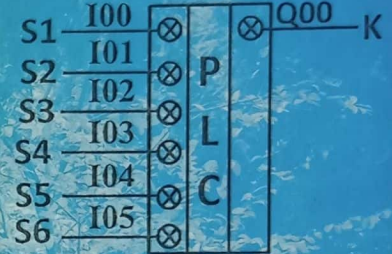
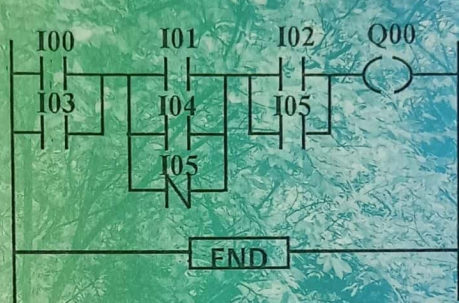
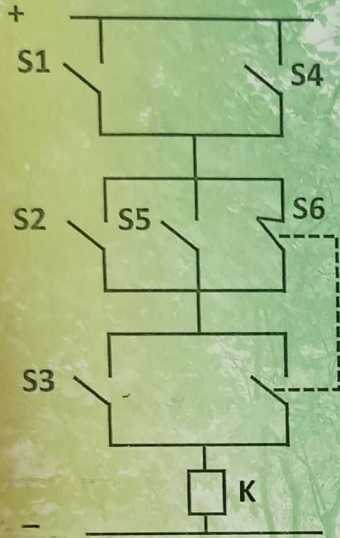
L I0.0
O I0.1
= Q0.0
BE

ملحوظة :- في الدوائر التي يوجد بها توالى وتوازي معاً يمكن استخدام طريقة تسمى طريقة المخازن المساعدة (Markers) M0.0 أو M0.1 وهكذا,,, لتسهيل عمل برنامج STL كما في المثال التالي .

تمرين 3 :- أكتب برنامج STL للدائرة الآتية بطريقة الرصة (المرصوصة) وكذلك بطريقة المخازن المساعدة ؟

الحل :-

لكتابة STL يلزم كتابة LAD أولاً كالتالى



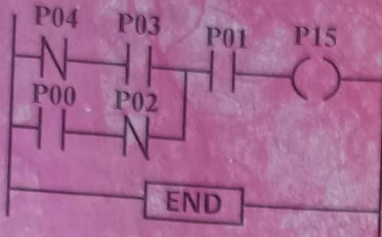
ثانياً :- طريقة المخازن المساعدة :-

L I0.0
O I0.3
= M0.0
L I0.1
O I0.4
ON I0.5
= M0.0
L I0.2
O I0.5
= M0.2
L M0.0
A M0.1
A M0.2
= Q0.0
BE

أولاً :- برنامج STL بطريقة الرصة :-

A(
O I0.0
O I0.3
)
A(
O I0.1
O I0.4
O I0.5
)
A(
O I0.2
O I0.5
)
= Q0.0
BE

مثلة مختلفة



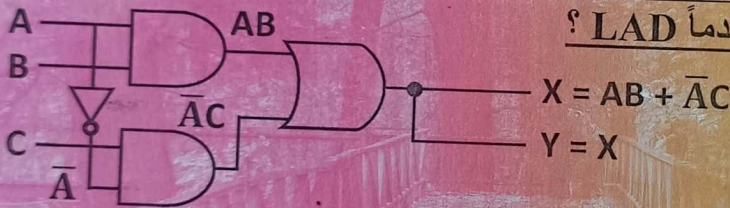
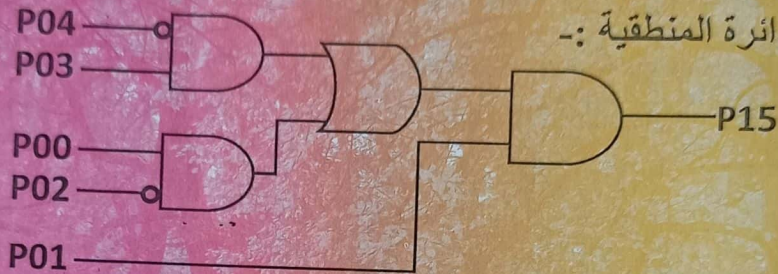
س: أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي ، مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟

الحل

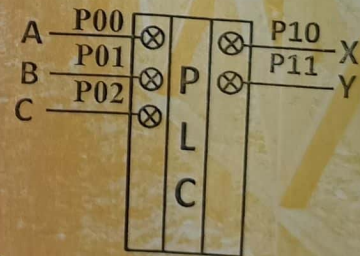
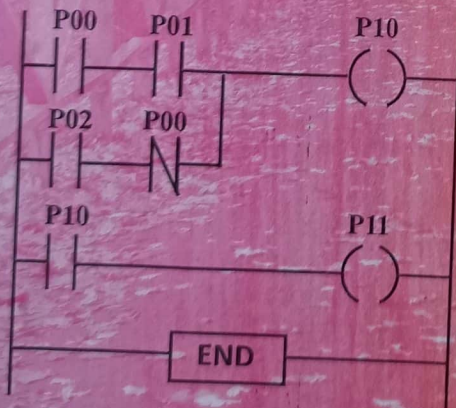
أولاً :- المعادلة المنطقية :-

$$P15 = [(P04 \cdot P03) + (P00 \cdot P02)] \cdot P01$$

ثانياً :- الدائرة المنطقية :-

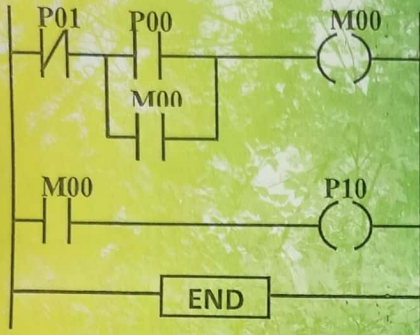


س: برمج الدائرة الآتية مستخدماً LAD ؟



مكتبة المعهد
إمام المعهد الفني الصناعي ببنها
01154419967 - 01033258636

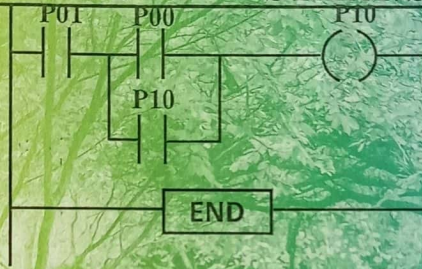
س : كيف تصمم مفتاح Start/Stop = ON/OFF باستخدام 2 ضاغط كلاهما NO ؟؟
 صيغة أخرى للسؤال :- أكتب LAD لتشغيل محرك فور الضغط على Start وإيقافه فور
 الضغط على Stop ؟؟



أو



س : صمم ON/OFF أو START/STOP مستخدماً 2 ضاغط أحدهما NO والآخر NC ؟

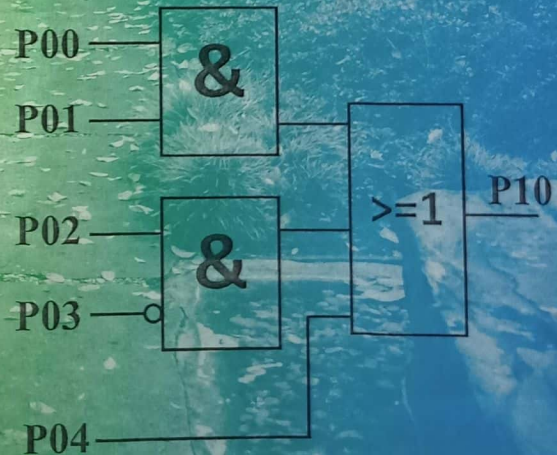
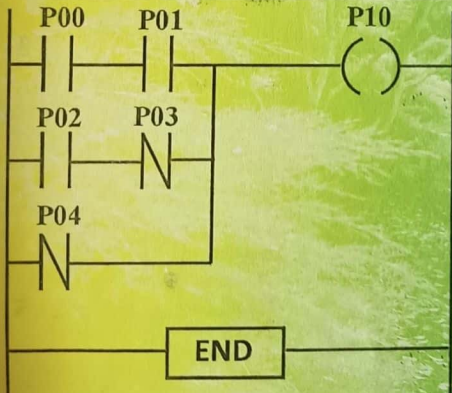


س : حول الدائرة الآتية الى دائرة منطقية ، ثم حول أيضاً

الى لغة CSF ؟؟

• المعادلة المنطقية :-

$$P10 = (P00 \cdot P01) + (P02 \cdot \overline{P03}) + (\overline{P04})$$



مكتبة المعهد
 رقم التسجيل
 01154449967
 01033259630

مكتبة المعهد Abdel Monem

المسائل اللفظية

- **AND العادية** ⇐ إذا قيل جميع (كل) ، إذا قيل المفتاح A و B ، إذا قيل كلا المفتاحان في حالة ON
- **OR العادية** ⇐ إذا قيل أحد المفاتيح ، إذا قيل المفتاح A أو B في حالة ON ، إذا قيل أى من المفاتيح
- **XOR** :- إذا قيل أحد المفتاحين فقط في حالة في حالة ON أو OFF ، إذا قيل أما غلق A أو غلق B
- **XNOR** :- إذا قيل كلاهما معا وليس احدهم ، إذا قيل كلا المفتاحان معا في حالة ON
- **AND السالبة** :- نفس حالات AND العادية ولكن المفاتيح تكون في حالة OFF
- **OR السالبة** :- نفس حالات OR العادية ولكن المفاتيح تكون OFF

أمثلة مختلفة على المسائل اللفظية

تمرين 1 :- الخرج K يكون ON عندما (غلق المفتاح S1 والمفتاح S2) أو عند غلق المفتاح S3 أكتب المعادلة المنطقية وكذلك LAD و STL لتحقيق ذلك ؟

$$K = (S1 \cdot S2) + S3$$

$$P10 = P00 \cdot P01 + P02$$

STL

A(

A P00

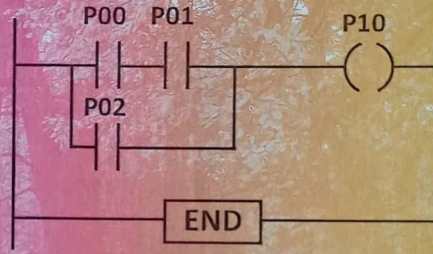
A P01

O P02

)

= P10

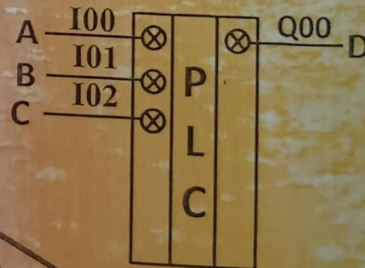
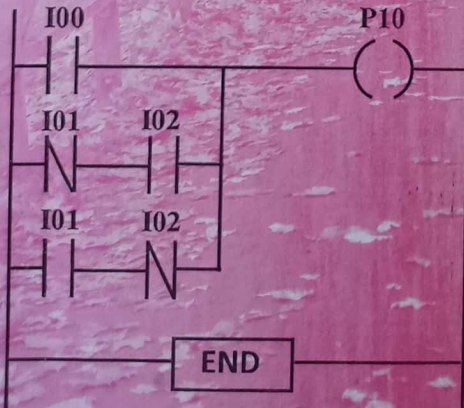
BE



تمرين 2 :- الخرج D يكون ON عند غلق مفتاح الدخل A أو أما غلق مفتاح الدخل B أو غلق مفتاح الدخل C أكتب معادلة الخرج وكذلك LAD ؟

$$D = A + (B \oplus C)$$

$$D = A + (\bar{B}C + B\bar{C})$$



مكتبة المعهد
01154449987
01154449987

تمرين 3 : أكتب LAD يعمل بالشروط الآتية :-

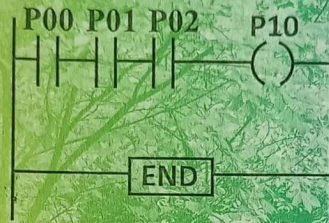
تعمل السيارة D إذا كان باب السائق S0 (مغلق ON) تماماً وحزام الأمان C (مثبت جيداً ON) ومفتاح التشغيل B في حالة ON.

ملحوظة :- تتوقف السيارة عن العمل إذا لم يطبق أى شرط من الشروط السابقة.

الحل

$$D = S0 \cdot C \cdot B$$

$$P10 = P00 \cdot P01 \cdot P02$$



تمرين 4 :- لديك لمبة و 3 مفاتيح أكتب LAD كى تضئ اللمبة بالشروط الآتية :-

1- اضائة اللمبة من أى مفتاح

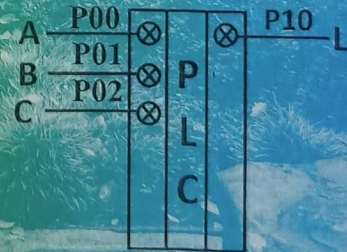
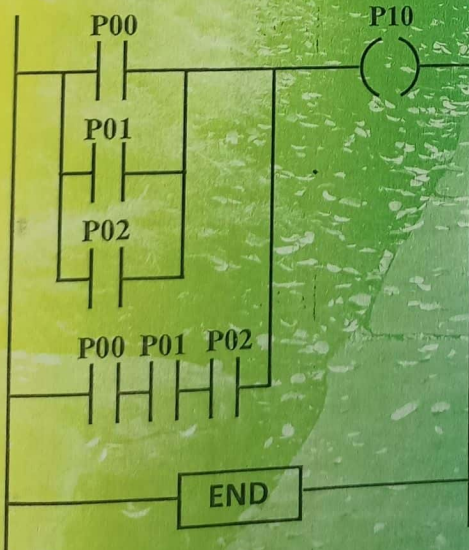
2- اضائة اللمبة من جميع المفاتيح

الحل

لعمل LAD يلزم كتابة معادلة خرج اللمبة

$$P10 = P00 + P01 + P02$$

$$P10 = P00 \cdot P01 \cdot P02$$



تمرين 5 :- أكتب LAD يعمل بالشروط الآتية :- لتشغيل جرس ولمبة حمراء ولمبة خضراء

الجرس يرن إذا كان المفتاحان A و B في حالة OFF $\Leftarrow$ AND السالبة

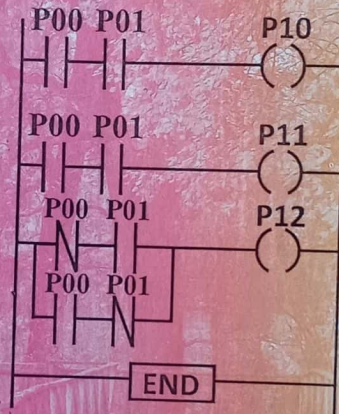
اللمبة الحمراء تضيء إذا كان المفتاحان A و B في حالة ON $\Leftarrow$ NAND العادية

اللمبة الخضراء تضيء إذا كان أحد المفتاحان فقط في حالة ON $\Leftarrow$ XOR

$$B = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$L_{RED} = A \cdot B$$

$$L_{GREEN} = A \oplus B$$

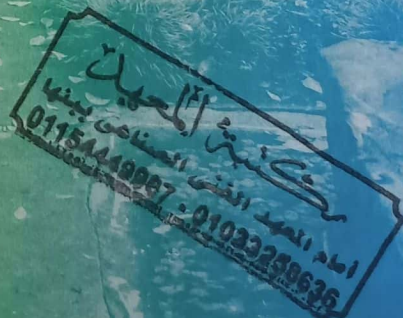
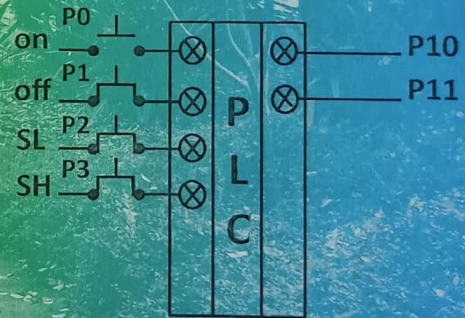
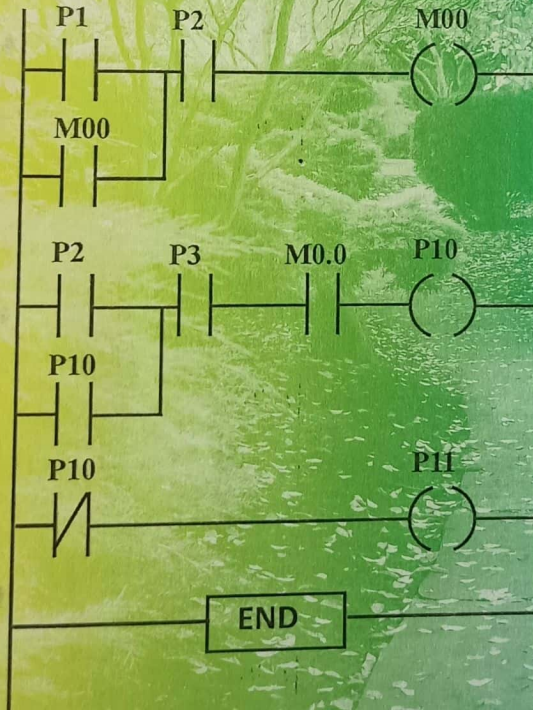
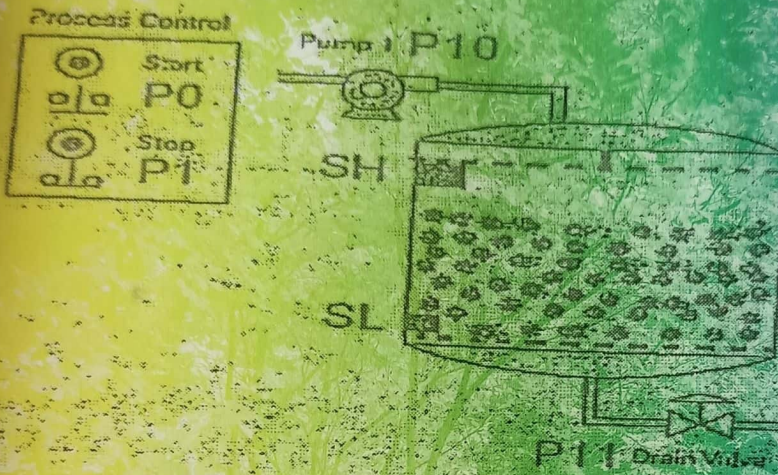


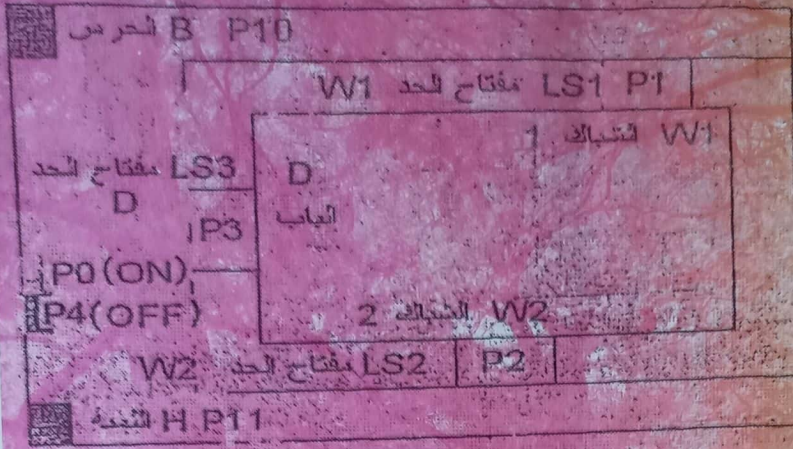
س: الشكل يبين خزان مياه يملئ بماتور ضخ P10 ويفرغ بواسطة صمام صب P11 ومثبت به حساسان SL ، SH للتحكم في عملية الملى والتفريغ أكتب LAD بالملاحظات الآتية :-

1- الحساسان من نوع NC ، الحساس يتحول من NC الى NO عندما يغمر بالماء

2- الوضع الابتدائي للخزان فارغ

3- السحب يبدأ فور ملى الخزان





س: الشكل يوضح نظام انذار صوتي

وضوئي ضد السرقة والمكان به

شباك W1 ، شباك آخر W2 وباب D

صمم نظام PLC الشروط :-

1- عند حدوث سرقة (أقتحام) من أى

شباك يتم اصدار صوت

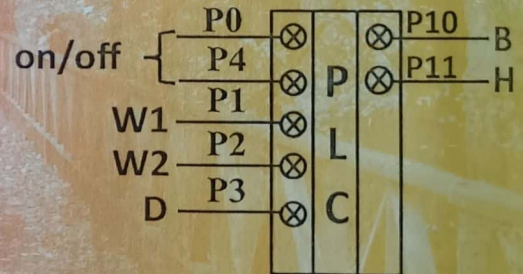
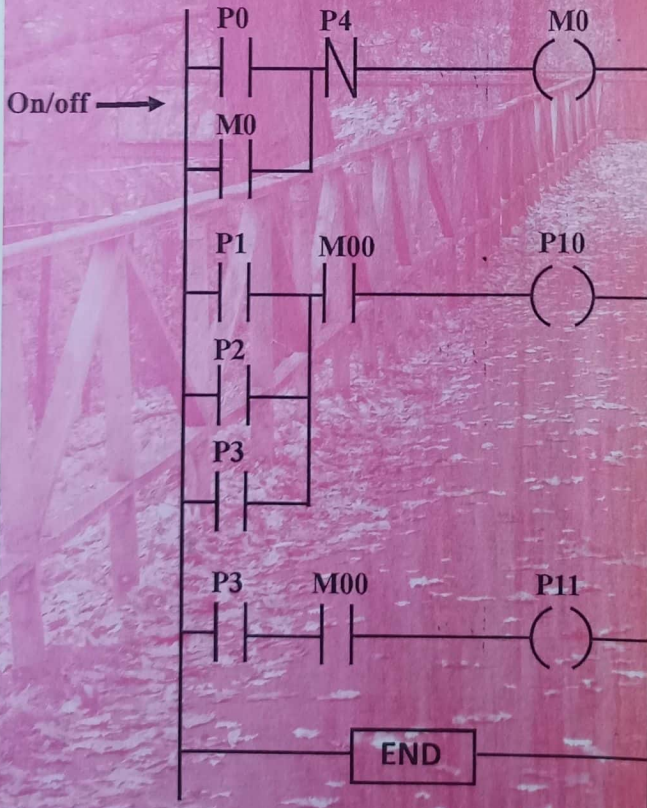
2- عند حدوث سرقة (أقتحام) من الباب يتم اصدار صوت واضاءة لمبة بيان

الحل

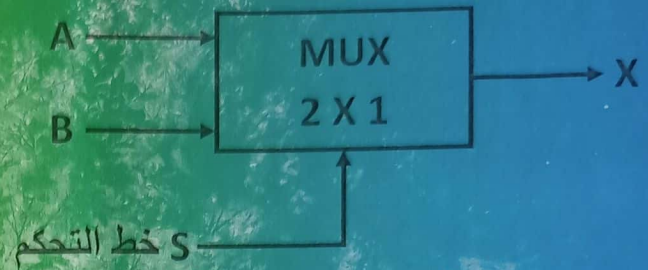
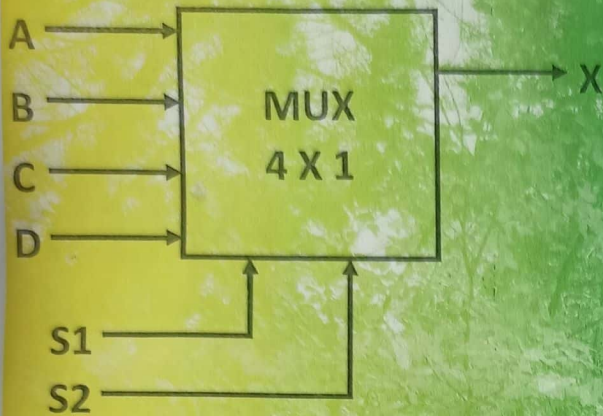
تكتب معادلة منطقية للجرس وأخرى للمبة البيان

معادلة الجرس $B = W1 + W2 + D$

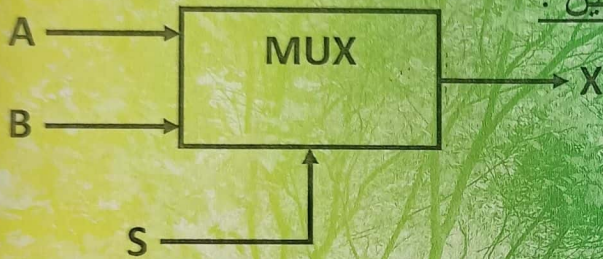
معادلة المبة $H = D$



تعريف المنتخب (Multiplexer): هو جهاز إلكتروني له خرج واحد وعدد 2^n من المداخل.



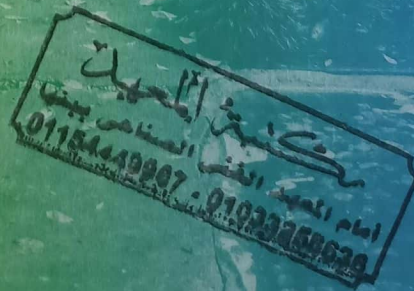
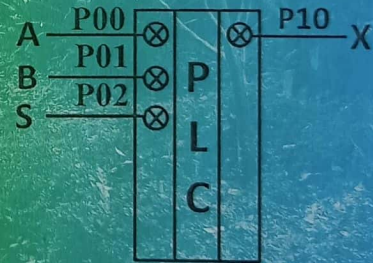
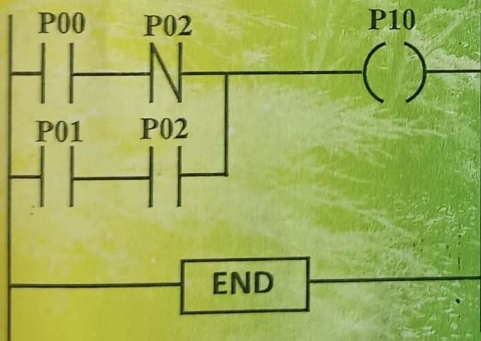
س : أكتب LAD لتحقيق دائرة MUX ذات مدخلين ؟



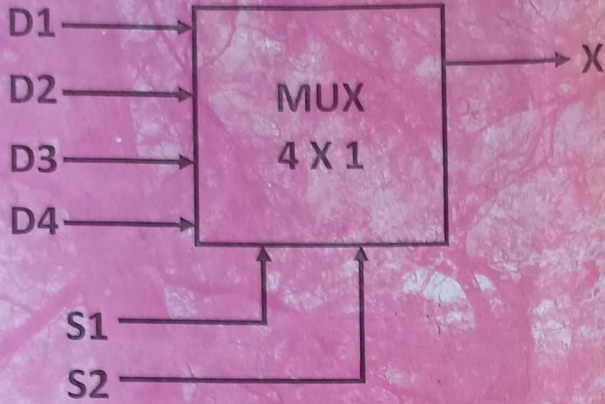
S	X
0	A
1	B

الحل :- يتم كتابة معادلة خرج الـ MUX عن طريق الجدول المعطى

$$X = A\bar{S} + BS$$

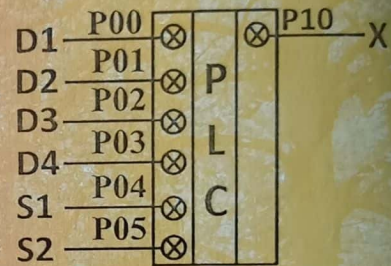
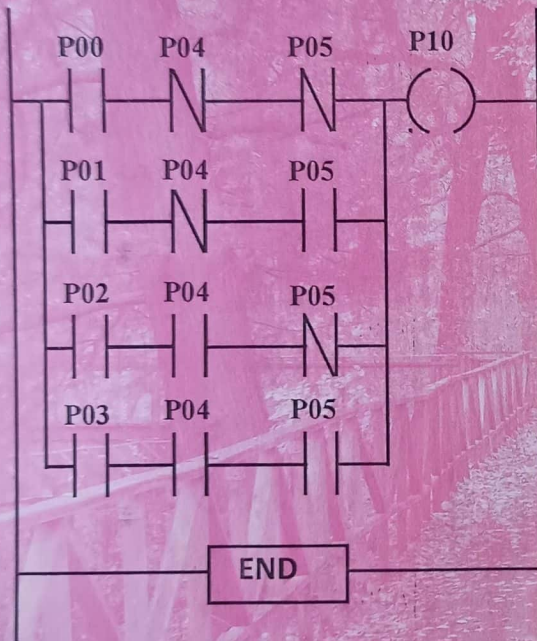


س : أكتب LAD لمنتخب (4X1) ؟



S ₁	S ₂	X
0	0	D ₁
0	1	D ₂
1	0	D ₃
1	1	D ₄

• معادلة خرج :- $X = \overline{S_1} \overline{S_2} D_1 + \overline{S_1} S_2 D_2 + S_1 \overline{S_2} D_3 + S_1 S_2 D_4$



الباب الثاني يعتمد على الفهم بشكل كبير ولا يعتمد على الحفظ ،

على الطالب حل جميع أفكار الامتحانات السابقة على هذا الباب ليكون ملم بجميع الأفكار.

أسئلة امتحانات سابقة

1- أرسم المخطط السلمي LAD - المخطط الصندوقي FBD - وأكتب لغة التعليمات STL لبوابة XNOR ؟



2- أرسم المخطط السلمي LAD لدائرة المنتخب MUX ذات المداخل الأربعة مع استخدام التخصيص الموضح ؟

3- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام المخطط السلمي LAD مع رسم دائرة التخصيص ؟

4- أرسم المخطط السلمي LAD - والمخطط الصندوقي FBD - وأكتب لغة التعليمات STL لكل من الرموز الآتية: أبواب NAND ، بواب OR ، ج-بواب NOT (2021) ؟؟؟



5- أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟

6- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام المخطط السلمي LAD والمخطط الصندوقي FBD ؟ مع مراعاة التخصيص ؟

7- في المخطط السلكي الموضح أرسم المخطط السلمي LAD والمخطط الصندوقي FBD ؟



8- أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟



9- برمج البوابة المنطقية NOR باستخدام طرق البرمجة الثلاثة ؟

10- برمج بوابة المنطق X-NOR باستخدام LAD مع بيان معادلة الخرج والرمز المنطقي ؟

11- إذا كان لديك مفتاحان ولمبة أكتب برنامج LAD والمعادلة المنطقية التي تحقق الشروط الآتية :
- إضاءة اللبة من P01 وإطفائها من P02

- تبقى اللبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة OFF

- تتحول اللبة إلى OFF إذا كان المفتاحان في حالة ON

12- أكتب برنامج تحكم LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي:

الخرج D يكون ON عند (غلق مفتاح A أو مفتاح B) وغلق مفتاح C ؟؟؟